

MODULE_PROVIDER

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ VÀ THIẾT KẾ MODULE: PROVIDER (NHÀ XE)

TỔNG QUAN

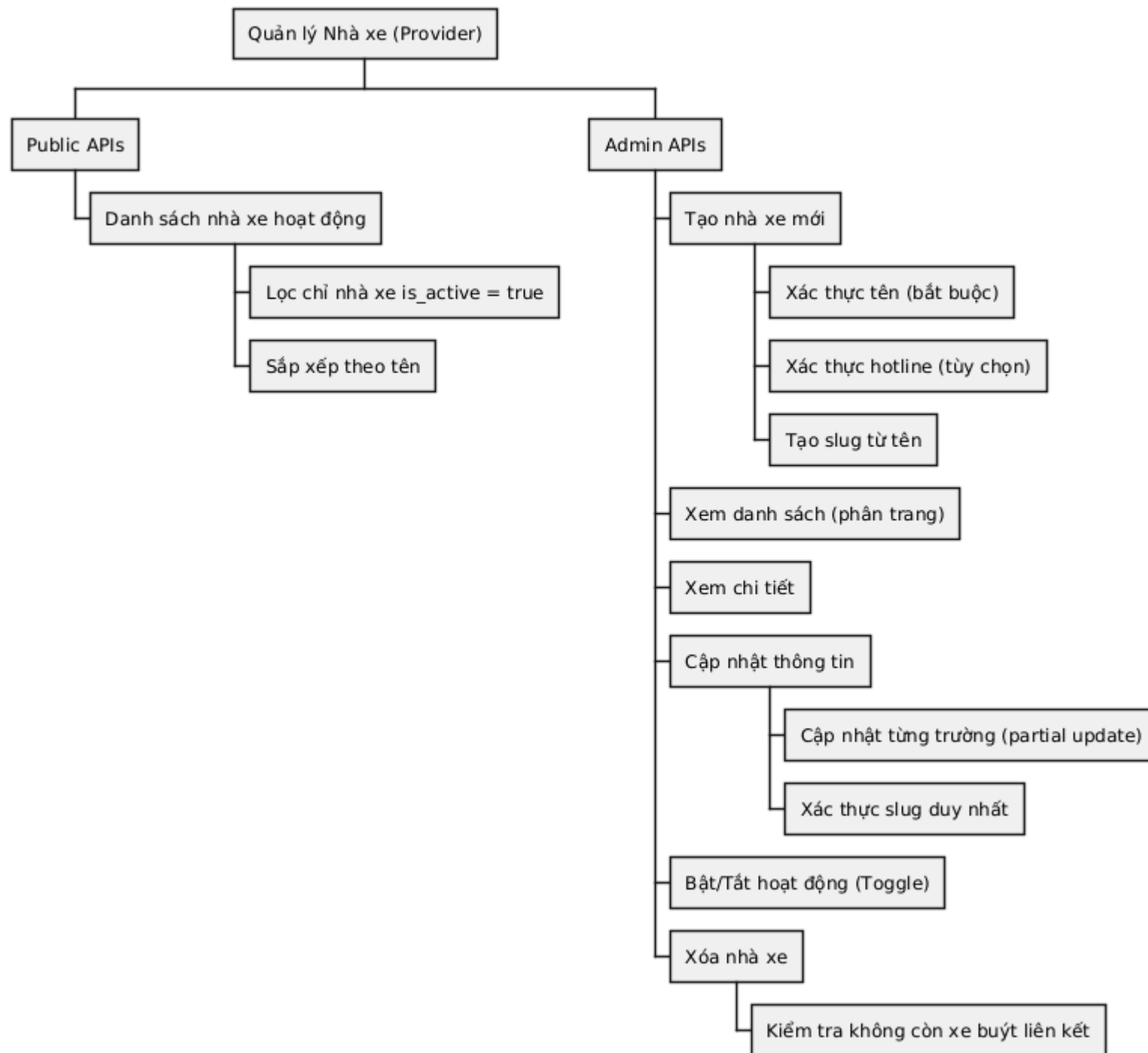
Module Provider quản lý thông tin các nhà xe (Bus Operators) trong hệ thống đặt vé xe buýt. Mỗi nhà xe có thể sở hữu nhiều xe buýt và cung cấp nhiều chuyến xe. Module cung cấp các chức năng CRUD đầy đủ cho quản trị viên và hiển thị danh sách nhà xe đang hoạt động cho khách hàng. Hệ thống hỗ trợ slug URL-friendly, số hotline, chính sách hoàn vé và trạng thái hoạt động (active/inactive).

1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

1.1. Danh sách yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

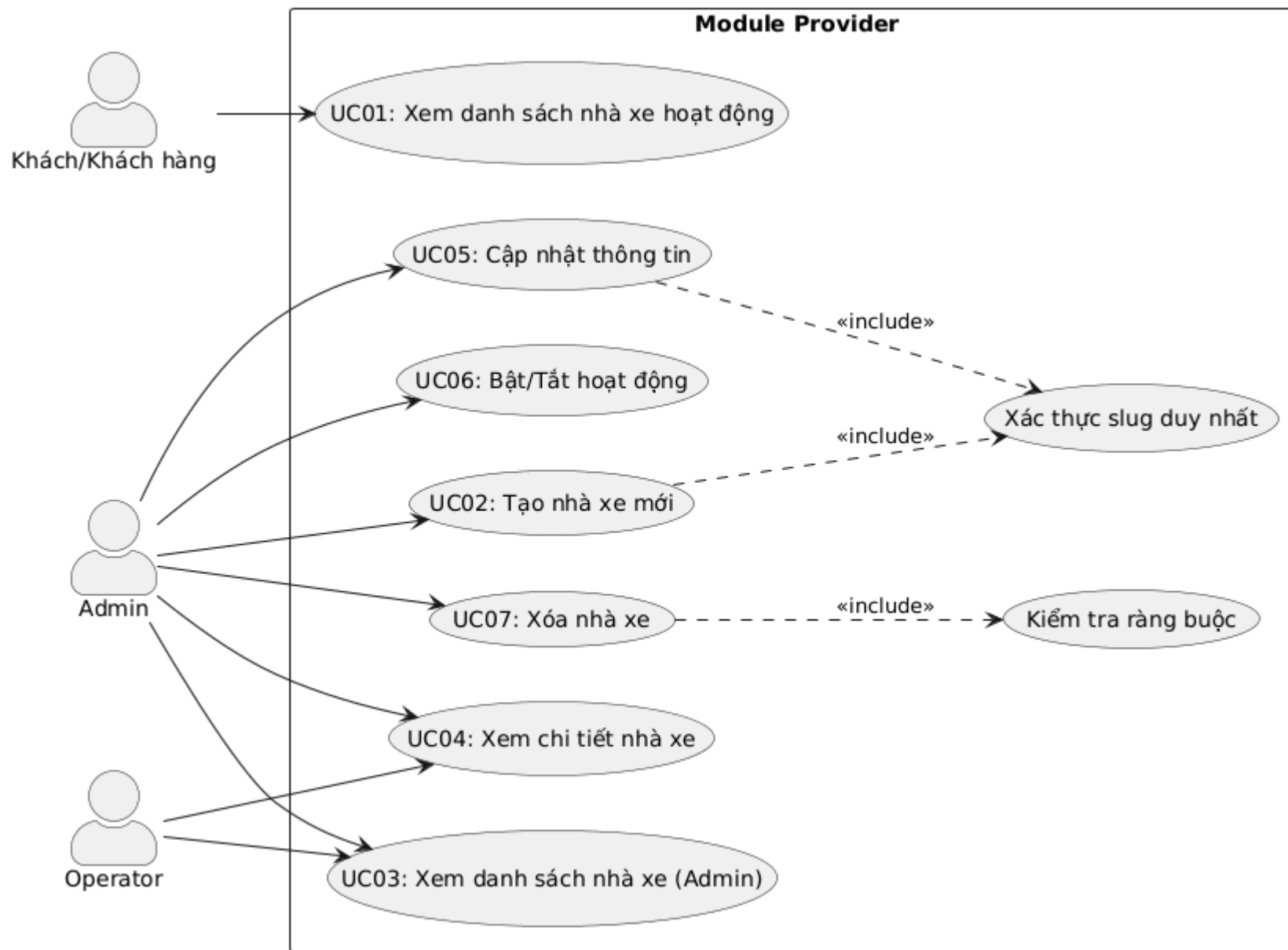
ID	Tên chức năng	Mức độ ưu tiên	Độ phức tạp	Tác nhân (Actor)
PRV-01	Xem danh sách nhà xe hoạt động	P1	L	Guest/Customer
PRV-02	Tạo nhà xe mới	P1	L	Admin
PRV-03	Xem danh sách nhà xe (Admin)	P2	L	Admin/Operator
PRV-04	Xem chi tiết nhà xe	P2	L	Admin/Operator
PRV-05	Cập nhật thông tin nhà xe	P2	L	Admin
PRV-06	Bật/Tắt trạng thái hoạt động	P2	L	Admin
PRV-07	Xóa nhà xe	P3	M	Admin

1.2. Biểu đồ phân cấp chức năng (Functional Hierarchy)



2. BIỂU ĐỒ USE CASE VÀ ĐẶC TẢ (USE CASE SPECIFICATIONS)

2.1. Biểu đồ Use Case



2.2. Đặc tả Use Case chi tiết: Bật/Tắt trạng thái hoạt động (ToggleActive)

Use Case ID: UC-PRV-06

Use Case Name: Bật/Tắt trạng thái hoạt động (ToggleActive)

Actor: Admin

Trigger: Admin nhấn nút toggle trạng thái của nhà xe

Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

1. Nhà xe tồn tại trong hệ thống
2. Admin đã đăng nhập và có quyền

Điều kiện hậu kỳ (Post-conditions)

Trạng thái is_active của nhà xe được đảo ngược (true -> false hoặc false -> true)

Luồng xử lý chính (Normal Flow):

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi PATCH request đến /api/v1/admin/providers/:id/toggle
2	Controller	Lấy provider ID từ URL params
3	UseCase	Gọi repository.ToggleActive(ctx, id)
4	Repository	Thực thi UPDATE providers SET is_active = NOT is_active WHERE id = \$1 RETURNING *
5	Controller	Trả về thông tin nhà xe đã cập nhật

2.3. Đặc tả Use Case: Tạo nhà xe mới (Create)

Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-PRV-02

Use Case Name: Tạo nhà xe mới

Actor: Admin

Trigger: Admin muốn thêm nhà xe mới vào hệ thống

Luồng xử lý chính:

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi POST <code>/api/v1/admin/providers</code> với body <code>{name, hotline, slug, policyRefund, imageUrl}</code>
2	UseCase	Validate: name $\geq$ 2 ký tự, hotline format, slug unique
3	Repository	INSERT INTO providers
4	Controller	Trả về 201 Created

2.4. Đặc tả Use Case: Xóa nhà xe (Delete)

Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-PRV-07

Use Case Name: Xóa nhà xe

Actor: Admin

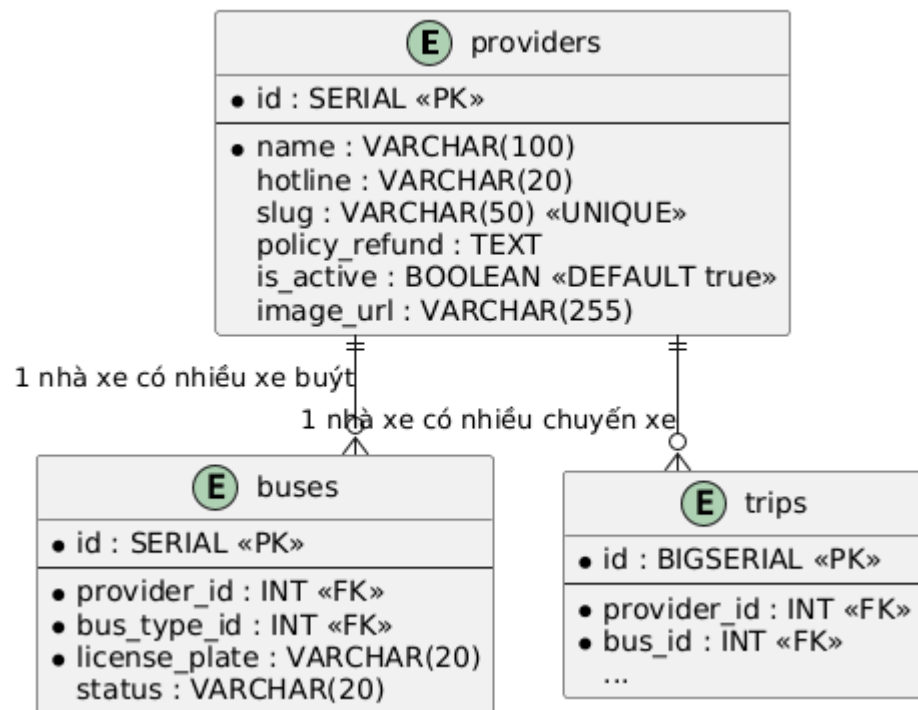
Trigger: Admin muốn xóa nhà xe không còn sử dụng

Luồng xử lý chính:

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi DELETE /api/v1/admin/providers/:id
2	UseCase	Kiểm tra provider.isActive == false
3	UseCase	Kiểm tra không còn buses/trips liên kết
4	Repository	DELETE FROM providers WHERE id = \$1
5	Controller	Trả về 204 No Content

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

3.1. Sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram - ERD)



3.2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Bảng: providers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Khóa chính, tự động tăng
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nhà xe (tối thiểu 2 ký tự)
hotline	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại hotline (chỉ chứa số, dấu cách, gạch ngang)
slug	VARCHAR(50)	UNIQUE, NULL	Slug URL-friendly (a-z, 0-9, gạch ngang, 3-50 ký tự)
policy_refund	TEXT	NULL	Chính sách hoàn vé/đổi vé
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Trạng thái hoạt động

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
image_url	VARCHAR(255)	NULL	URL ảnh logo nhà xe

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ (SYSTEM ARCHITECTURE)

4.1. Kiến trúc mã nguồn

Lớp (Layer)	Thư mục	File	Trách nhiệm
Domain	domain/	entity.go	Entity Provider; Validation methods; DTOs: CreateProviderInput, UpdateProviderInput
Domain	domain/	ports.go	Interface: Repository
Repository	repository/	repository.go	Implement Repository interface
UseCase	usecase/	usecase.go	Implement IProviderUseCase
Controller	controller/http/	handler.go	HTTP handlers
Controller	controller/http/	routes.go	Đăng ký routes

4.2. Danh sách API Endpoints

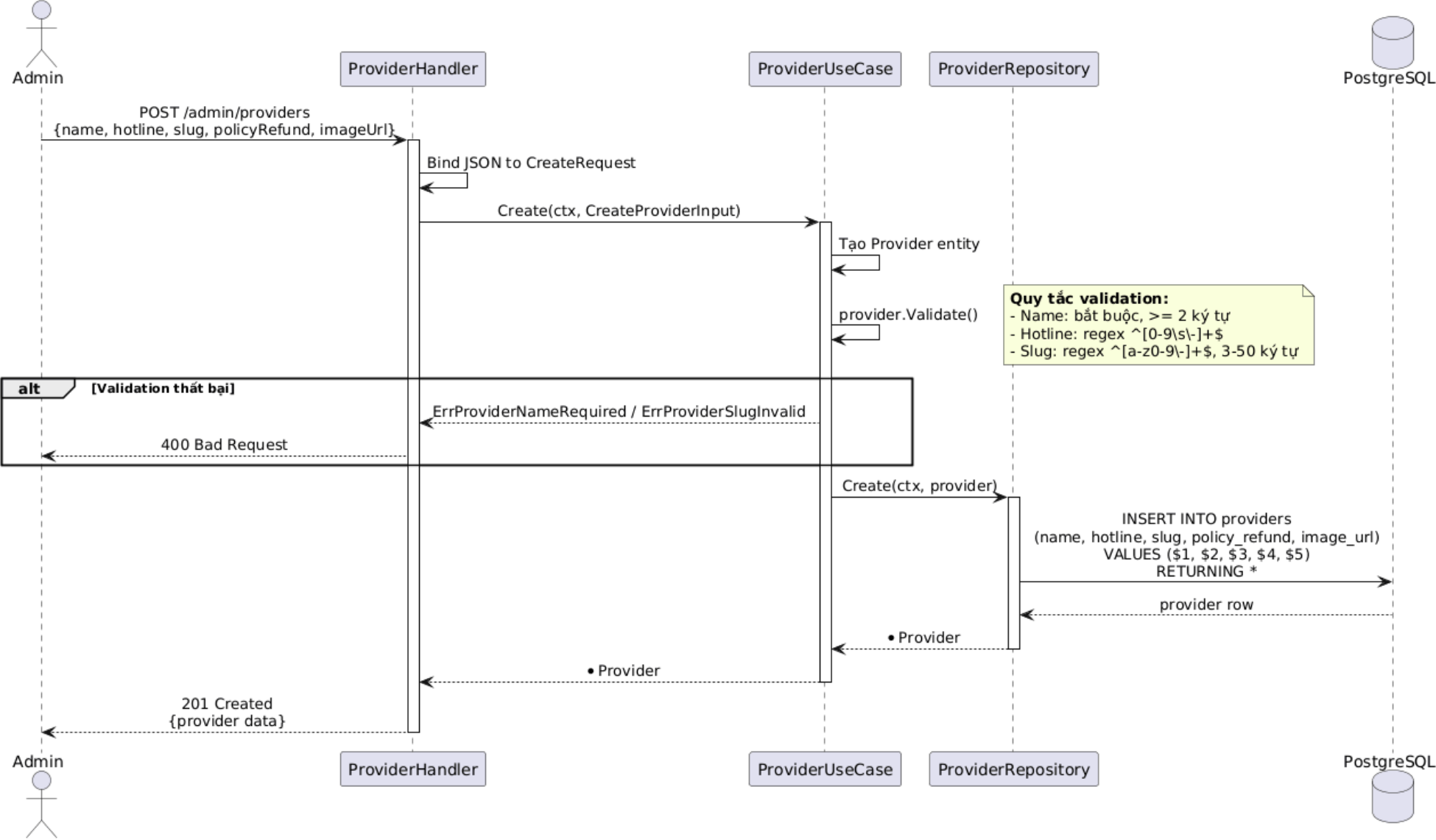
HTTP Method	Endpoint	Yêu cầu quyền	Mô tả chức năng
GET	/api/v1/providers	Public	Danh sách nhà xe hoạt động
POST	/api/v1/admin/providers	Admin	Tạo nhà xe mới
GET	/api/v1/admin/providers	Admin/Operator	Danh sách nhà xe (phân trang)

HTTP Method	Endpoint	Yêu cầu quyền	Mô tả chức năng
GET	/api/v1/admin/providers/:id	Admin/Operator	Chi tiết nhà xe
PUT	/api/v1/admin/providers/:id	Admin	Cập nhật nhà xe
PATCH	/api/v1/admin/providers/:id/toggle	Admin	Bật/tắt hoạt động
DELETE	/api/v1/admin/providers/:id	Admin	Xóa nhà xe

5. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAMS)

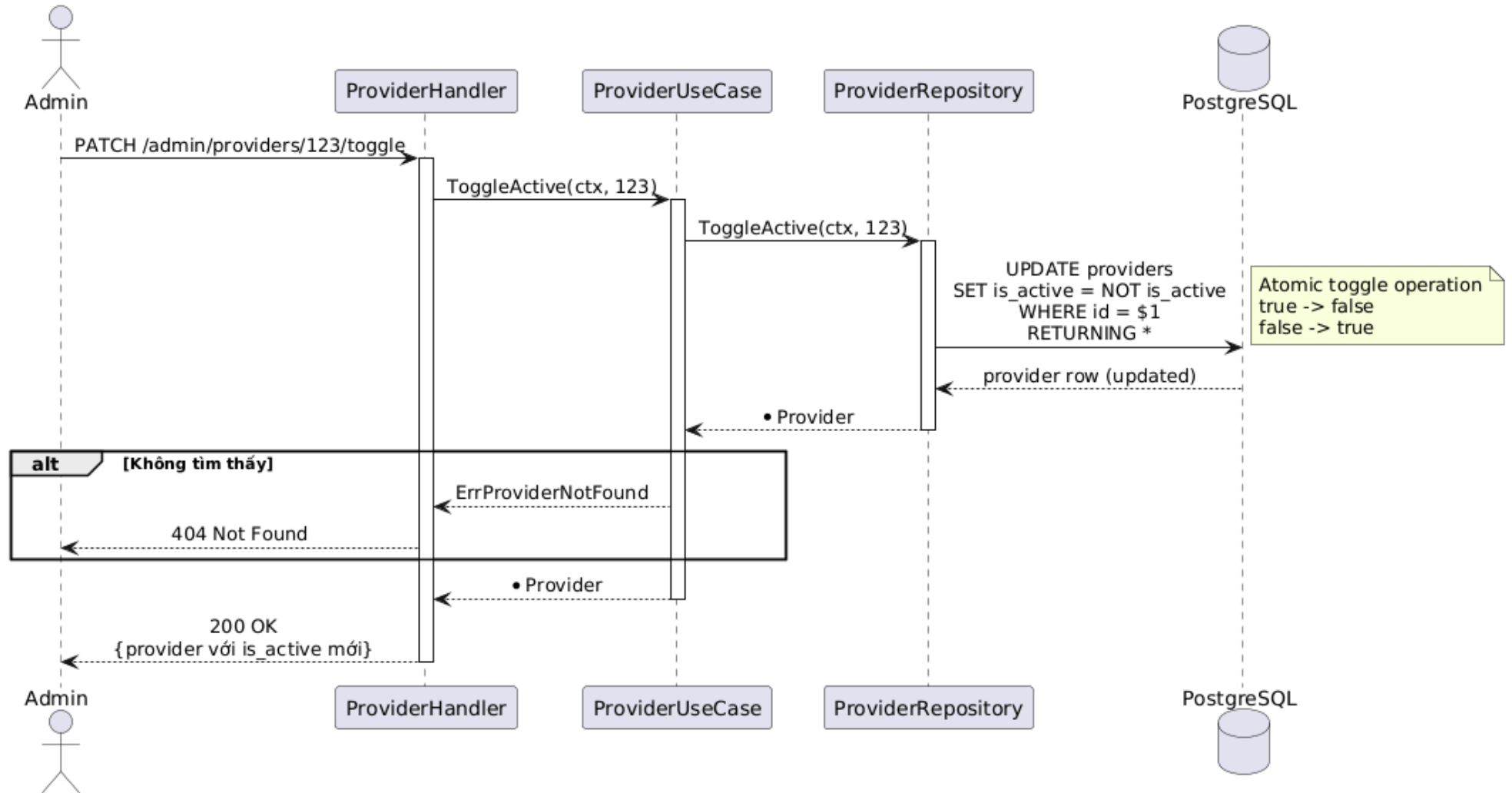
5.1. Biểu đồ tuần tự: Tạo nhà xe mới

Sequence Diagram: Tạo Nhà xe Mới



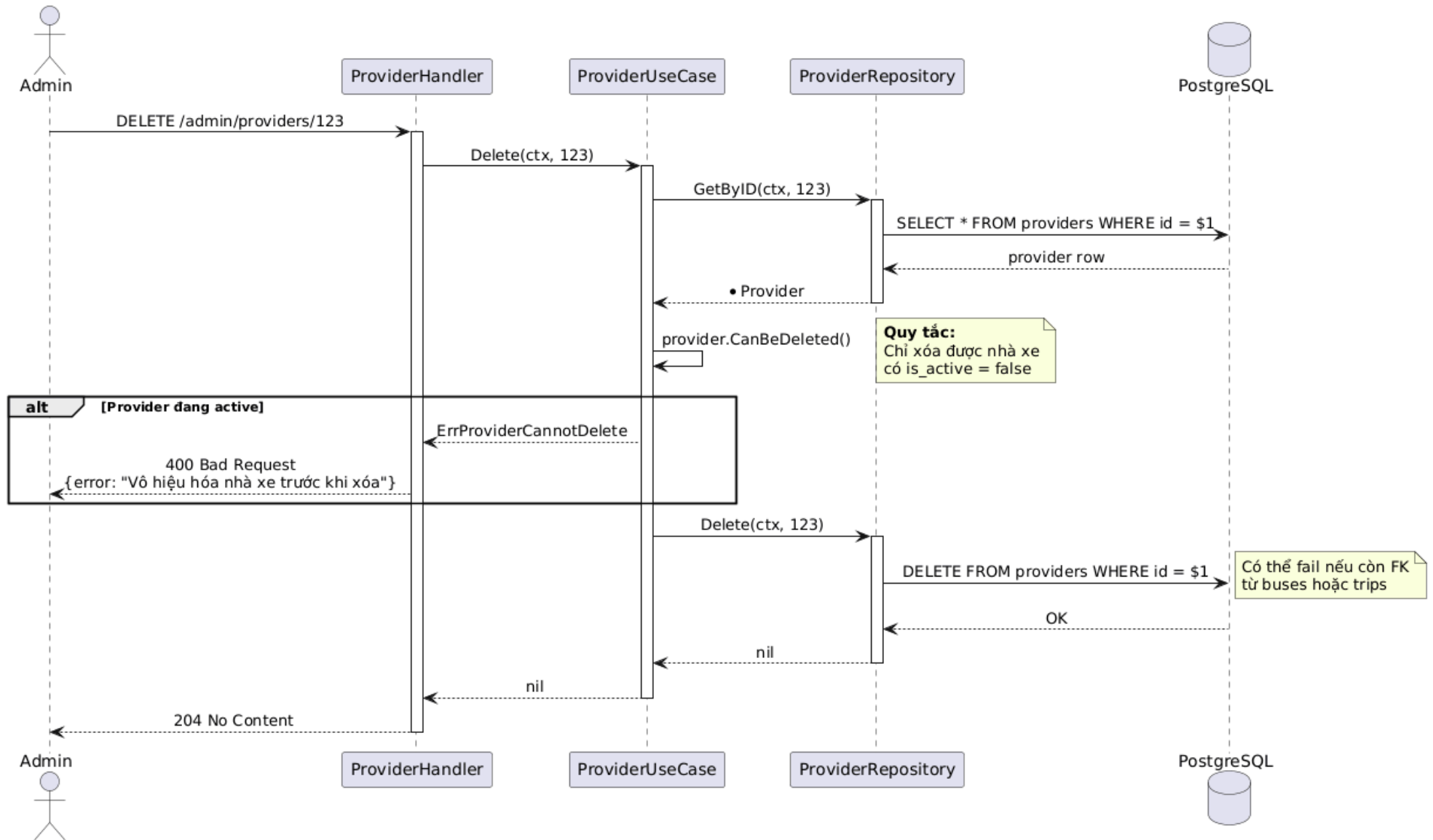
5.2. Biểu đồ tuần tự: Bật/Tắt trạng thái hoạt động

Sequence Diagram: Bật/Tắt Trạng thái Hoạt động



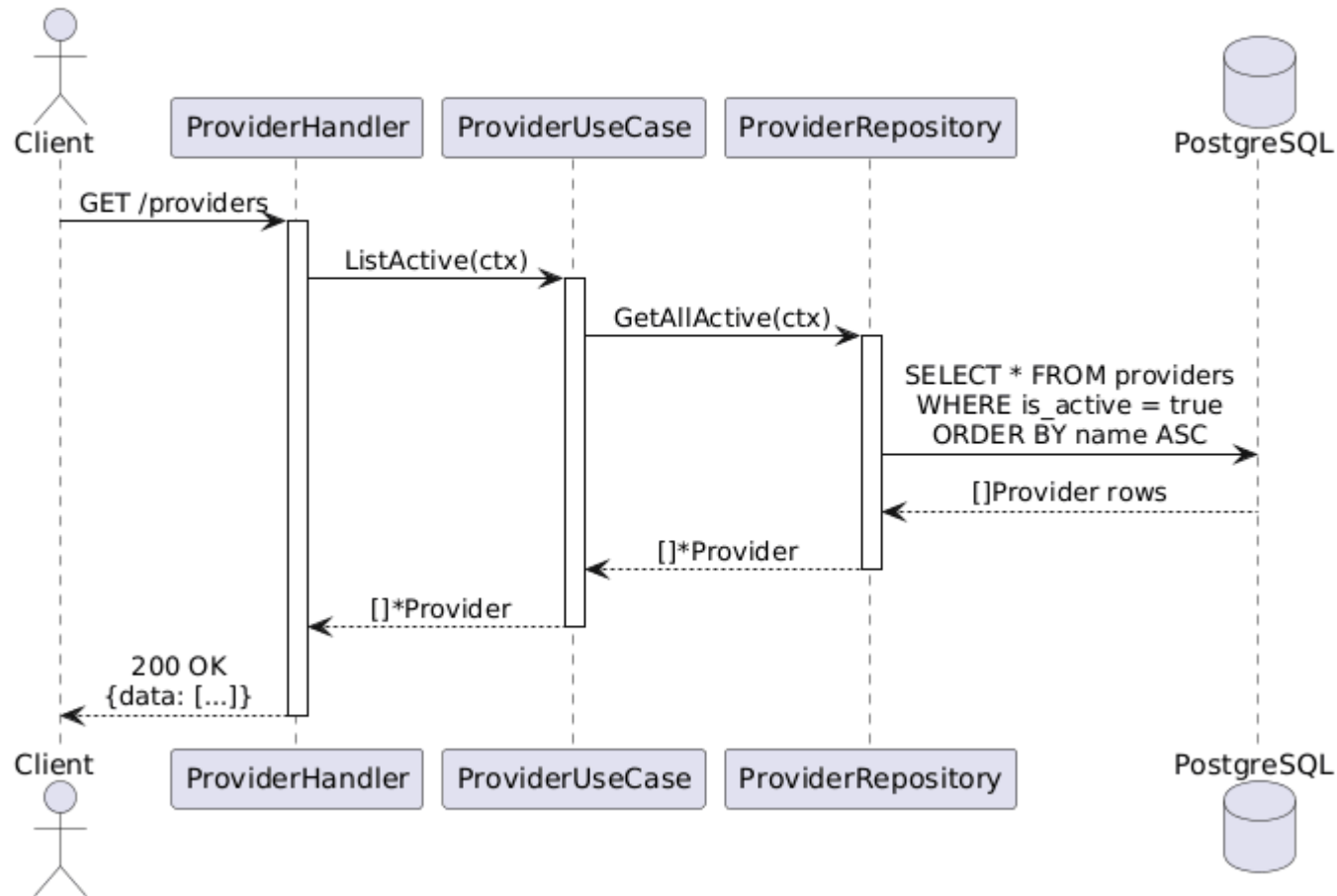
5.3. Biểu đồ tuần tự: Xóa nhà xe

Sequence Diagram: Xóa Nhà xe



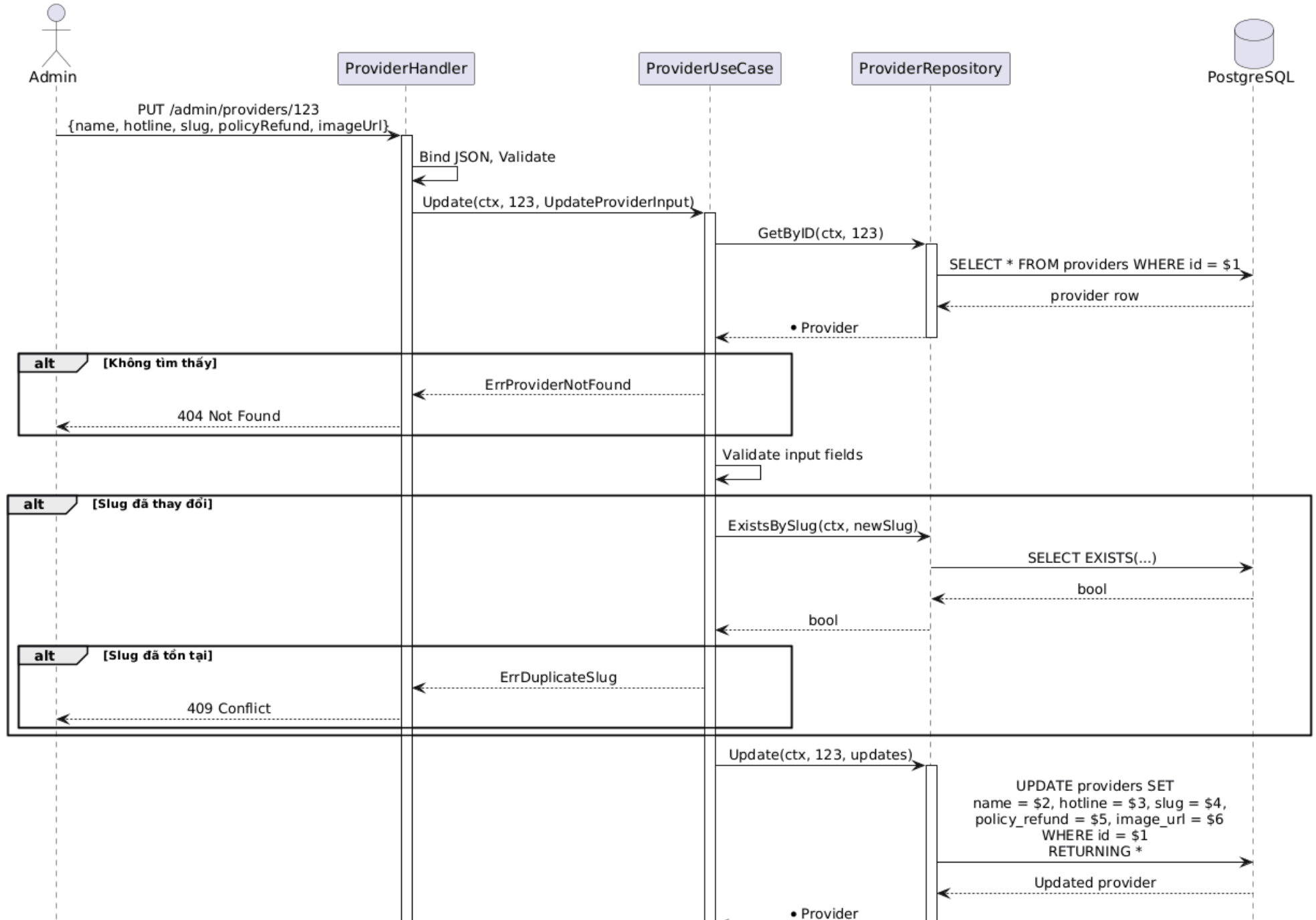
5.4. Biểu đồ tuần tự: Xem danh sách nhà xe hoạt động (Public)

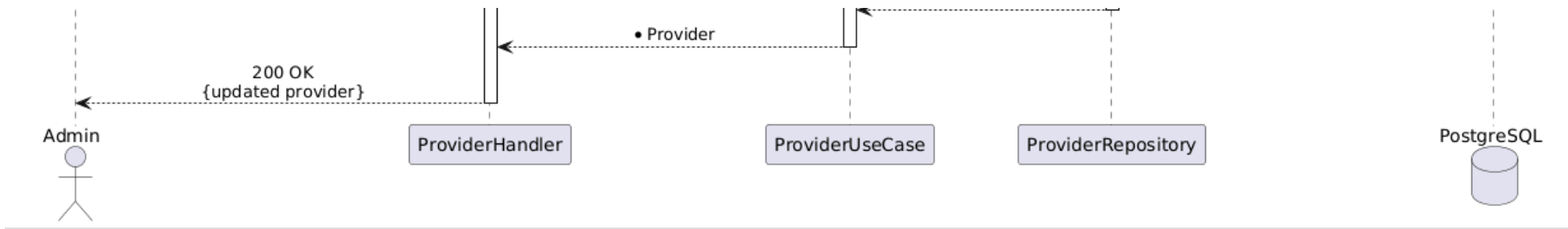
Sequence Diagram: Danh sách Nhà xe Hoạt động (Public)



5.5. Biểu đồ tuần tự: Cập nhật thông tin nhà xe

Sequence Diagram: Cập nhật Thông tin Nhà xe





6. CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

6.1. Quy tắc xác thực

Trường	Quy tắc	Regex/Điều kiện
name	Bắt buộc, tối thiểu 2 ký tự	<code>len(name) >= 2</code>
hotline	Tùy chọn, chỉ chứa số, dấu cách, gạch ngang	<code>^[0-9\s\-\-]+\$</code>
slug	Tùy chọn, chỉ chứa a-z, 0-9, gạch ngang, 3-50 ký tự	<code>^[a-z0-9\-\-]+\$, 3 <= len <= 50</code>

6.2. Quy tắc xóa nhà xe

Quy tắc	Mô tả
BR-DEL-01	Chỉ xóa được nhà xe đã được vô hiệu hóa (<code>is_active = false</code>)
BR-DEL-02	Không xóa được nếu còn xe buýt (buses) liên kết
BR-DEL-03	Không xóa được nếu còn chuyến xe (trips) liên kết

6.3. Quy tắc hiển thị public

Quy tắc	Mô tả
BR-PUB-01	Chỉ hiển thị nhà xe có is_active = true
BR-PUB-02	Sắp xếp theo tên A-Z

7. XỬ LÝ LỖI (ERROR HANDLING)

Domain Error	HTTP Status	Error Code	Mô tả
ErrProviderNotFound	404	PROVIDER_NOT_FOUND	Không tìm thấy nhà xe
ErrProviderNameRequired	400	PROVIDER_NAME_REQUIRED	Thiếu tên nhà xe
ErrProviderNameTooShort	400	PROVIDER_NAME_TOO_SHORT	Tên quá ngắn
ErrProviderHotlineInvalid	400	PROVIDER_HOTLINE_INVALID	Số hotline không hợp lệ
ErrProviderSlugInvalid	400	PROVIDER_SLUG_INVALID	Slug không hợp lệ
ErrProviderSlugTooShort	400	PROVIDER_SLUG_TOO_SHORT	Slug quá ngắn
ErrProviderSlugTooLong	400	PROVIDER_SLUG_TOO_LONG	Slug quá dài
ErrDuplicateSlug	409	DUPLICATE_SLUG	Slug đã tồn tại
ErrProviderCannotDelete	400	PROVIDER_CANNOT_DELETE	Không thể xóa nhà xe

8. CẤU TRÚC DỮ LIỆU RESPONSE

8.1. ProviderResponse

```
{
  "id": 1,
  "name": "Phương Trang",
  "hotline": "1900 6067",
  "slug": "phuong-trang",
  "policyRefund": "Hoàn 100% nếu hủy trước 24h...",
  "isActive": true,
  "imageUrl": "https://cdn.example.com/providers/phuong-trang.png"
}
```

8.2. ListProvidersResponse (Admin)

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Phương Trang",
      "hotline": "1900 6067",
      "slug": "phuong-trang",
      "isActive": true
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 50,
    "totalPages": 3
  }
}
```